

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/06/13

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 利用腦電波信號關鍵性進行深度睡眠分類：一種提升睡眠的被動腦機介面方法
3. 基於週期性視頻掩碼自編碼器的遠程光體積描記法估計
4. 心臟與大腦的反向動態：生命邊緣的人體信號
5. 神經科學 / 心理學-----
6. 統一MRI腦部圖像翻譯透過分層腫瘤結構比較
7. 強健的腦動態狀態空間重建：引入自助蒙地卡羅奇異譜分析
8. 結合fMRI信號振幅與相位以識別腦部疾病
9. 大腦中的物體表徵會隨情境角色調整
10. 自我監督基礎模型在3D腦部MRI中的應用
11. AI / 數據分析-----
12. 機器學習驅動的網絡多層模型優化疫苗接種優先順序在異質性人群中的應用
13. 是你還是你的環境？基於基因組的個性化生理解釋的貝葉斯推斷框架
14. 3D感知髮型轉移技術：HairPort的突破
15. 結合神經符號框架的結腸直腸癌藥物反應模型
16. 基因模型為何難以比較
17. 產業趨勢 / 法規-----
18. OC00-T：一種簡單且可擴展的虛擬細胞模型，用於轉錄擾動反應預測
19. 生科基礎研究-----
20. 平衡脂質代謝動態模型中的標籤解析度與計算成本
21. 評估指標選擇決定模型勝負：在未知化學物質中藥物反應預測模型排名的翻轉

本日精選

8.0 【神經科學 / 心理學】統一MRI腦部圖像翻譯透過分層腫瘤結構比較

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】機器學習驅動的網絡多層模型優化疫苗接種優先順序在異質性人群中的應用

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】是你還是你的環境？基於基因組的個性化生理解釋的貝葉斯推斷框架

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】3D感知髮型轉移技術：HairPort的突破

[點此開啟原文](#)

7.3 【AI / 數據分析】結合神經符號框架的結腸直腸癌藥物反應模型

[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 利用腦電波信號關鍵性進行深度睡眠分類：一種提升睡眠的被動腦機介面方法

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究探討了如何利用腦電波（EEG）信號的關鍵性特徵來自動化深度睡眠（N3）的分期。研究使用去趨勢波動分析（DFA）來識別深度睡眠，並透過多種分類器進行測試，發現朴素貝葉斯分類器的表現最佳，平衡準確率達到87.17%。這種高準確率的分類方法支持基於狀態的神經反饋開發，如針對性聽覺刺激，以增強認知恢復。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在給你的大腦裝上一個「睡眠偵測儀」，它能夠精準地辨識出你何時進入深度睡眠，並在適當的時候給予一些「助眠音樂」，以幫助你更好地恢復精神。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電波（EEG）分析 → 去趨勢波動分析（DFA） → 被動腦機介面（pBCI） → 機器學習分類器（如朴素貝葉斯） → 神經反饋技術

原文連結

點擊連結

2. 基於週期性視頻掩碼自編碼器的遠程光體積描記法估計

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章提出了一種名為 Periodic-MAE 的自監督框架，用於從未標記的面部視頻中學習可廣泛應用的時空表示，以估計週期性生理信號。該方法利用掩碼自編碼器（MAE），通過重建被掩蓋的視頻標記來學習高維面部表示，而不依賴於特定的遠程光體積描記法（rPPG）監督。實驗結果表明，Periodic-MAE 在跨數據集和真實世界的評估環境中，能夠穩定地改善 rPPG 估計性能。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是教一個人如何在嘈雜的環境中聽音樂。研究者設計了一種方法，讓電腦能夠從面部視頻中「聽出」心跳信號，即使在光線不佳或人臉有動作的情況下，也能準確地估計心跳頻率。

學習路徑

生理信號 → 遠程光體積描記法（rPPG）→ 自監督學習 → 掩碼自編碼器（MAE）→ 時空表示學習
→ 頻域分析 → 週期性信號處理

原文連結

點擊連結

3. 心臟與大腦的反向動態：生命邊緣的人體信號

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：5

綜合評分計算： 6.7 分

摘要

這項研究透過非線性動力學分析多重分形譜，探討人類神經生理功能的終末崩解。研究使用多重分形去趨勢波動分析（MF-DFA），量化末期患者同步腦電圖（EEG）和心電圖（ECG）時間序列的複雜性演變。結果顯示神經活動的多重分形性崩解，心臟信號則出現譜寬異常擴展，顯示非線性波動增加與動態不穩定。這兩者的譜寬呈現負相關，表明神經與心臟系統間的功能解耦與反向動態的出現。

這篇在說什麼？

就像是兩個本來合作無間的樂團，在某個時刻開始演奏不同的曲子。當生命走到終點時，心臟和大腦這兩個系統原本的協調被打破，心臟的活動變得更加混亂，而大腦的活動則趨於單一，這種反向的動態顯示了身體與大腦之間的分離。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 心理生理學 → 非線性動力學 → 多重分形分析 → 末期生理學

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

4. 統一MRI腦部圖像翻譯透過分層腫瘤結構比較

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 9/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇研究提出了一種名為HTSCGAN的新型翻譯模型，用於多模態MRI腦部圖像翻譯。該模型整合了腫瘤區域的結構信息，以提升翻譯圖像的質量。生成器使用三個不同大小的Patch Contrast Module來捕捉腫瘤區域的層次結構信息，並通過預訓練的Patch Classifier和Structure-Aware Encoder來確保生成圖像與真實圖像具有相同的腫瘤結構。實驗結果顯示，該模型在翻譯和後續分割任務中表現出色，提高了翻譯圖像的質量和臨床相關性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在給腦部MRI圖像進行「翻譯」，但這種翻譯不僅僅是把圖像從一種形式轉換到另一種，而是確保在這個過程中腫瘤的結構信息不被丟失，就像是在翻譯一篇文章時，確保每個段落的意圖和細節都完整保留。

學習路徑

醫學影像學 → MRI基礎知識 → 腦部腫瘤結構 → 多模態影像翻譯 → 生成對抗網絡(GAN) → 結構信息在影像處理中的應用

原文連結

點擊連結

5. 強健的腦動態狀態空間重建：引入自助蒙地卡羅奇異譜分析

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究提出了一種稱為自助蒙地卡羅奇異譜分析（BMC-SSA）的新方法，用於從時間序列中重建潛在的狀態空間幾何。該方法結合了蒙地卡羅奇異譜分析與自助穩定性，以保留統計支持且可重現的振盪模式。研究顯示，BMC-SSA能提高功能性測量的可靠性，並揭示fMRI中狀態空間動態的差異，為處理噪聲和有限信號的嵌入提供了一個通用框架。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在嘗試用一種新的方法來拼湊一幅模糊的拼圖。想像你在一個充滿噪音的房間裡試圖聽一個音樂會，BMC-SSA就像是一個特殊的耳機，能夠過濾掉背景噪音，讓你更清楚地聽到音樂的旋律和節奏。

學習路徑

數據分析基礎 → 時間序列分析 → 非線性動力學 → 奇異譜分析 → 蒙地卡羅方法 → 自助法統計 → 腦影像學基礎

原文連結

點擊連結

6. 結合fMRI信號振幅與相位以識別腦部疾病

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種整合fMRI信號振幅和相位的新方法，以提高腦部疾病的檢測能力。研究中引入了一個多尺度融合學習框架（MSFL），結合滑動窗口相關性（SWC）和相位同步（PS）來分析動態功能連接（dFC）。在自閉症譜系障礙和重度抑鬱障礙的分類中，MSFL顯著優於現有模型。模型解釋分析顯示，SWC和PS的dFC特徵對腦部疾病的檢測均有貢獻。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是給腦部做了一個「雙重檢測」，不僅看腦電波的強弱（振幅），還看它們的「節奏同步」（相位），就像在音樂會中不僅注意音量大小，還要看樂隊成員是否合拍，從而更準確地診斷腦部疾病。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影（fMRI） → 動態功能連接（dFC） → 滑動窗口相關性（SWC） → 相位同步（PS） → 多尺度融合學習框架（MSFL） → 腦部疾病檢測技術

原文連結

點擊連結

7. 大腦中的物體表徵會隨情境角色調整

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究利用 fMRI 技術，探討大腦如何在不同情境下重新映射物體的表徵。當物體作為目標時，會激活頂葉的動作網絡；而作為背景元素時，則激活枕顳葉的視覺物體識別網絡。研究發現，目標物體的表徵由動作和手勢的可供性組成，而背景物體則由語義維度組成。這顯示大腦在不同情境下，對物體表徵進行靈活且不變的重新映射。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是大腦中的「角色切換器」，當我們觀看電影時，大腦會根據物體在場景中的角色（如主角或背景）來調整其處理方式，就像舞台上的燈光會根據演員的位置和動作而改變。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁振造影（fMRI）→ 大腦的物體表徵 → 情境角色與大腦網絡 → 動作網絡與視覺識別網絡

原文連結

點擊連結

8. 自我監督基礎模型在3D腦部MRI中的應用

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究探討了自我監督基礎模型在MRI疾病檢測中的應用，特別是重建學習和預測表示學習兩大預訓練範式。研究引入了光譜域重建損失和方差-共變異數正則化來提升模型對解剖結構的敏感度和特徵去相關化。結果顯示，光譜正則化對於高頻結構的檢測效果最佳，而共變異數正則化則在多特徵維度的情況下更為有效。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在為醫學影像搭建一個「自動駕駛」系統，它能夠自我學習如何辨識MRI中的疾病特徵，而不需要人類的手動標註。不同的學習方式就像是不同的導航策略，適合不同的道路條件。

學習路徑

MRI基礎知識 → 自我監督學習 → 基礎模型概念 → 重建學習 → 預測表示學習 → 光譜域分析 → 方差-共變異數正則化

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 機器學習驅動的網絡多層模型優化疫苗接種優先順序在異質性人群中的應用

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究突破傳統大規模疫苗接種模型，整合人口異質性、網絡結構和機器學習決策策略。通過Email-Eu-core聯繫網絡進行的30次隨機模擬，結果顯示，基於圖神經網絡（GNN）的策略能顯著降低感染高峰、最終流行病規模和達到高峰的時間。這表明學習驅動的疫苗接種政策能有效識別傳統指標忽略的關鍵節點，從而在實際網絡中提供有力的流行病干預框架。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是找到了一種新的方式來挑選「最重要的郵件」來優先處理。在一個充滿郵件的收件箱中，傳統方法可能只看郵件的字數或發件人，而這項研究則利用機器學習來分析郵件之間的關係，從而更精確地找出最需要優先回覆的郵件，達到更高效的管理。

學習路徑

流行病學 → 網絡科學 → 機器學習基礎 → 圖神經網絡（GNN） → 強化學習（RL） → 疫苗接種策略優化

原文連結

點擊連結

10. 是你還是你的環境？基於基因組的個性化生理解釋的貝葉斯推斷框架

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一個基於因果推斷和貝葉斯先驗設計的解決方案，來解決個性化健康AI系統的冷啟動問題。研究利用個體的基因組作為外生的遺傳錨點，初始化貝葉斯信念狀態，並通過與行為數據的結合，逐步從基因主導轉變為經驗基線主導的推斷。該架構在六個生理領域中進行了開發，並對基因組先驗進行了證據強度分級。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為每個人量身打造了一個健康指南，利用我們的基因作為起點，幫助AI系統更快地了解我們的健康狀況。就像是有一個專屬於你的健康地圖，指引AI快速識別哪些變化是環境造成的，哪些是你天生的特質。

學習路徑

遺傳學 → 基因組學 → 因果推斷 → 貝葉斯統計 → 個性化醫療 → 生理學 → 機器學習在醫療中的應用

原文連結

點擊連結

11. 3D感知髮型轉移技術：HairPort的突破

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

HairPort是一種3D感知的髮型轉移框架，旨在解決大視角和尺度差異下的髮型轉移挑戰。該方法通過將髮型移除與轉移分開，並在合成前強調幾何一致性來提高準確性。研究中引入了Bald Converter，利用LoRA技術生成真實的禿頭面孔，並創建了一個名為Baldy的新數據集。這一方法支持大幅度的姿勢和尺度差異，並能準確地轉移髮型，同時保持姿勢一致性和身份特徵。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為你的頭髮設計了一個「虛擬試穿間」。無需實際剪髮或染髮，你可以在不同的角度和距離下試驗各種髮型，並確保髮型在不同姿勢下仍然自然且符合你的面部特徵。

學習路徑

計算機圖形學 → 計算機視覺 → 3D建模 → 虛擬試穿技術 → 增強現實應用

原文連結

點擊連結

12. 結合神經符號框架的結腸直腸癌藥物反應模型

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這篇研究提出了一種名為「Contextual Invertible World Model (CIWM)」的框架，旨在解決精準腫瘤學中高維基因數據與藥理反應樣本稀少的矛盾。CIWM結合了量化機器學習模擬器與大型語言模型的推理層，並使用Sanger GDSC數據集進行驗證。研究發現，KRAS突變在5-氟尿嘧啶抗藥性中具有主導地位，並揭示了修復PIK3CA基因可能增加化療抗性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為醫學界提供了一個新的「導航系統」，能夠更準確地解析基因和藥物之間的複雜關係。就像在迷宮中找到一條清晰的路徑，CIWM幫助研究人員看到哪些基因變異對藥物反應有關鍵影響。

學習路徑

基因學基礎 → 機器學習基礎 → 精準醫學 → 深度學習在生物醫學中的應用 → 神經符號系統 → 腫瘤學藥物反應模型

原文連結

點擊連結

13. 基因模型為何難以比較

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了GENEB，一個大規模診斷基準，用於在統一的探測協議下評估40個基因基礎模型在100個任務上的表現。研究發現，模型的排名在不同任務類別中變化劇烈，規模增長帶來的收益有限且不穩定，架構和預訓練的對齊往往比參數數量更重要。GENEB成為基因機器學習中模型比較和選擇的參考框架。

這篇在說什麼？

就像在一場大型音樂比賽中，評委們使用不同的標準來評分，導致難以直接比較選手的表現。GENEB就像是為這場比賽制定了一套統一的評分標準，讓大家能更公平地比較不同選手的實力。

學習路徑

基因學 → 機器學習基礎 → 基因組學 → 基因基礎模型 → 模型評估方法 → GENE基準

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. OC00-T：一種簡單且可擴展的虛擬細胞模型，用於轉錄擾動反應預測

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為 OC00-T 的虛擬細胞模型，旨在預測單細胞轉錄對基因、化學和細胞因子的擾動反應。OC00-T 使用簡化的 Transformer 結構，將轉錄擾動預測視為一個連續時間的去噪過程，並通過自適應層歸一化和上下文標記整合擾動嵌入、劑量信息及細胞特異性。該模型在多個基準測試中展現出色的性能，且具有良好的擴展性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一個高效的翻譯機，能夠將細胞在不同擾動下的基因表現變化「翻譯」成為可預測的模式，幫助科學家更快地理解細胞如何對不同的環境變化作出反應。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表現調控 → 單細胞轉錄組學 → 機器學習基礎 → Transformer 模型 → 虛擬細胞建模

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 平衡脂質代謝動態模型中的標籤解析度與計算成本

評分

- **新穎程度**： 7
- **有趣程度**： 6
- **實用程度**： 8

綜合評分計算： $(7 + 6 + 8) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究探討脂質代謝動態模型中標籤數量與計算成本的平衡。透過合成數據，研究發現使用三個標籤可以在實驗可行性、推理能力和計算可行性之間達成實際的平衡。研究還顯示，單標籤模型可能導致不合理的生物預測，而多標籤模型則能更好地限制這些潛在動態。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何在拍攝一部電影時選擇合適的攝影機數量。使用更多的攝影機可以捕捉到更多的細節，但也會增加後期剪輯的工作量和成本。研究發現，適當減少攝影機數量可以在細節捕捉和成本控制之間取得平衡。

學習路徑

生物化學 → 脂質代謝 → 質譜分析技術 → 動態模型 → 多標籤實驗設計

原文連結

點擊連結

16. 評估指標選擇決定模型勝負：在未知化學物質中藥物反應預測模型排名的翻轉

評分

- **新穎程度**：8/10
- **有趣程度**：7/10
- **實用程度**：6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章探討了在未知化學物質中，如何選擇評估指標會影響藥物反應預測模型的排名。研究發現，當使用不同的評估指標時，簡單的線性模型和深度學習模型的表現會出現逆轉。作者提出了一種融合的方法，結合化學嵌入和檢索支持特徵來預測平均值的剩餘值，並且在某些指標下，這種方法優於傳統的線性基準。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在比賽中選擇裁判標準，會影響誰是冠軍。不同的評分標準可能讓原本看似簡單的選手贏過那些看起來更複雜的選手。這提醒我們在評估模型時，選擇合適的評估指標是多麼重要。

學習路徑

計算生物學基礎 → 藥物反應預測 → 化學嵌入技術 → 深度學習模型應用 → 評估指標選擇的重要性

原文連結

點擊連結